Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

العملي 2 · LAB 2

فحوص وظائف الكبد: إنزيما ناقلة الأمين — بنك الأسئلة

Liver Function Tests (LFT): GPT and GOT — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق

LAB 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Liver function — وظائف الكبد

Q1

EN Liver function tests measure chemicals in the blood that are:

AR س1. تقيس فحوص وظائف الكبد مواد في الدم:

A. Made by the liver — يصنعها الكبد
B. Made by the kidney only — تصنعها الكلية فقط
C. Taken from food only — مصدرها الغذاء فقط
D. Made by bone marrow — يصنعها نقي العظم

Q2

EN Which is NOT a major function of the liver listed in the lab?

AR س2. أيّ مما يلي ليس من وظائف الكبد الرئيسة المذكورة؟

A. Bile production — إنتاج الصفراء
B. Glycogen storage — خزن الغلايكوجين
C. Erythropoietin production — إنتاج الإريثروبويتين
D. Synthesis of clotting factors — تصنيع عوامل التخثّر

Q3

EN ALT is also called:

AR س3. يُسمّى ALT أيضًا:

A. GOT
B. ALP
C. LDH
D. GPT

Q4

EN AST is also called:

AR س4. يُسمّى AST أيضًا:

A. GPT
B. GOT
C. MDH
D. ALP

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ALT (GPT)

EN **ALT transfers an amino group from L-alanine to α-ketoglutarate to produce:** Q5

AR س5. ينقل ALT مجموعة أمين من الألانين إلى ألفا-كيتوغلوتارات لإنتاج:

A Oxaloacetate and glutamate — الأوكسالوأسيتات والغلوتامات

B Lactate and NAD^+ — اللاكتات و NAD^+

C Pyruvate and L-glutamate — البيروفات والغلوتامات

D Malate and NAD^+ — المالات و NAD^+

EN **ALT is found primarily in the:** Q6

AR س6. يوجد ALT أساسًا في:

A Liver and kidney — الكبد والكلية

B Brain and lungs — الدماغ والرئتين

C Bone — العظم

D Red cells — الكريات الحمر

EN **Compared with AST, ALT is:** Q7

AR س7. مقارنةً بـ AST، فإن ALT:

A Less specific for liver disease — أقل نوعية لأمراض الكبد

B More sensitive to alcoholic liver disease — أكثر حساسية لمرض الكبد الكحولي

C Found mainly in the heart — يوجد أساسًا في القلب

D More specific for liver disease — أكثر نوعية لأمراض الكبد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ALT helps differentiate between:** Q8

AR س8. يساعد ALT على التمييز بين:

A Hemolytic jaundice and jaundice due to liver disease — اليرقان الانحلالي واليرقان الكبدي

B MI and angina — الاحتشاء والذبحة

C Type 1 and type 2 diabetes — السكري الأول والثاني

D Anemia types — أنواع فقر الدم

EN **The ALT reference value in adult males is:** Q9

AR س9. القيمة المرجعية لـ ALT في الذكور البالغين:

A 7–35 U/L — 7 إلى 35 وحدة/لتر

B 10–40 U/L — 10 إلى 40 وحدة/لتر

C 13–45 U/L — 13 إلى 45 وحدة/لتر

D 5–45 U/L — 5 إلى 45 وحدة/لتر

EN **The ALT reference value in newborns is:** Q10

AR س10. القيمة المرجعية لـ ALT في حديثي الولادة:

A 10–40 U/L — 10 إلى 40

B 7–35 U/L — 7 إلى 35

C 5–45 U/L — 5 إلى 45

D 13–45 U/L — 13 إلى 45

EN **In the kinetic ALT method, the coupled (indicator) enzyme is:** Q11

AR س11. في الطريقة الحركية لـ ALT يكون الإنزيم المقترن:

A MDH

B ALP

C LDH

D AST

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the ALT method, pyruvate is converted by LDH to:** Q12

AR س12. في طريقة ALT يحوّل LDH البيروفات إلى:

A L-Lactate اللاكتات
B L-Malate المالات
C Oxaloacetate الأوكسالوأسيتات
D Glutamate الغلوتامات

EN **For ALT, the change in absorbance is read:** Q13

AR س13. في ALT يُقرأ التغيّر في الامتصاص:

A Per min during 3 min كل دقيقة خلال 3 دقائق
B Once after 10 min مرة بعد 10 دقائق
C Per 20 sec during 1 min كل 20 ثانية خلال دقيقة
D Per hour كل ساعة

EN **Which condition increases ALT according to the lab?** Q14

AR س14. أيّ حالة ترفع ALT حسب المحاضرة؟

A Hypothyroidism قصور الدرقية
B Heat stroke ضربة الحرّ
C Exhaustion الإنهاك
D Obesity السمنة

AST (GOT) AST (GOT)

EN **AST converts aspartate and α-ketoglutarate into:** Q15

AR س15. يحوّل AST الأسبارتات وألفا-كيتوغلوتارات إلى:

A Pyruvate and glutamate البيروفات والغلوتامات
B Oxaloacetate and glutamate الأوكسالوأسيتات والغلوتامات
C Lactate and alanine اللاكتات والألانين
D Malate and aspartate المالات والأسبارتات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The coenzyme of transamination reactions is a derivative of vitamin:** Q16

AR س16. المرافق الإنزيمي لتفاعلات نقل الأمين مشتقّ من فيتامين:

A B12
B C
C B6
D K

EN **The highest concentration of GOT is found in the:** Q17

AR س17. أعلى تركيز لـ GOT يوجد في:

A Heart القلب
B Lungs الرئتين
C Spleen الطحال
D Pancreas البنكرياس

EN **GOT is released into the circulation following:** Q18

AR س18. يتحرّر GOT إلى الدوران بعد:

A Fasting الصيام
B Exercise only التمرين فقط
C Vitamin intake تناول الفيتامينات
D Injury or death of cells إصابة الخلايا أو موتها

EN **The AST reference value is:** Q19

AR س19. القيمة المرجعية لـ AST:

A 10–40 U/L 10 إلى 40
B 5–45 U/L 5 إلى 45
C 7–35 U/L 7 إلى 35
D 13–45 U/L 13 إلى 45

EN **In the kinetic AST method, oxaloacetate is reduced by MDH to:** Q20

AR س20. في طريقة AST يختزل MDH الأوكسالوأسيتات إلى:

A L-Lactate اللاكتات
B Pyruvate البيروفات
C L-Malate المالات
D Glutamate الغلوتامات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For AST, the change in absorbance is read:** Q21

AR س21. في AST يُقرأ التغيّر في الامتصاص:

A Per min during 3 min — كل دقيقة خلال 3 دقائق

B Per 20 sec during 1 min — كل 20 ثانية خلال دقيقة

C Once only — مرة واحدة

D Per 10 sec during 30 sec — كل 10 ثوانٍ خلال 30 ثانية

EN **Which condition increases AST but is not listed for ALT?** Q22

AR س22. أيّ حالة ترفع AST ولم تُذكر مع ALT؟

A Alcoholic cirrhosis — التشمّع الكحولي

B Obesity — السمنة

C Severe burns — الحروق الشديدة

D Hypothyroidism — قصور الدرقية

EN **GOT is usually ordered together with:** Q23

AR س23. يُطلب GOT عادةً مع:

A GPT

B Amylase — الأميليز

C Lipase — الليباز

D Troponin only — التروبونين فقط

Procedure & calculation — طريقة العمل والحساب

EN **The volume of working reagent used in both methods is:** Q24

AR س24. حجم الكاشف العامل في الطريقتين:

A 100 uL — 100 ميكرولتر

B 500 uL — 500 ميكرولتر

C 1000 uL — 1000 ميكرولتر

D 2000 uL — 2000 ميكرولتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The sample volume in both methods is:** Q25

AR س25. حجم العيّنة في الطريقتين:

A 10 uL — 10 ميكرولتر
B 100 uL — 100 ميكرولتر
C 50 uL — 50 ميكرولتر
D 1000 uL — 1000 ميكرولتر

EN **Enzyme activity (U/L) is calculated as:** Q26

AR س26. تُحسب فعالية الإنزيم (وحدة/لتر) بالمعادلة:

A ΔA/min × 1000
B A × 1745
C ΔA/min ÷ 1745
D ΔA/min × 1745

EN **The incubation temperature in both procedures is:** Q27

AR س27. درجة الحضن في الطريقتين:

A 25 °C — 25 °م
B 37 °C — 37 °م
C 4 °C — 4 °م
D 56 °C — 56 °م

EN **These assays are described as:** Q28

AR س28. تُوصف هذه الفحوص بأنها:

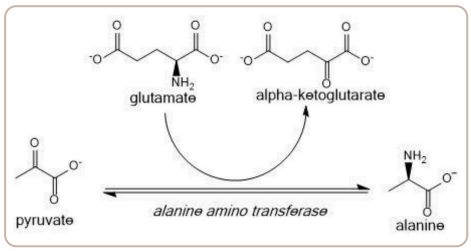
A Kinetic determinations — تعيينات حركية
B End-point colorimetry — قياس لوني نقطي نهائي
C Immunoassays — مقايسات مناعية
D Titrations — معايرات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **The reaction shown (pyruvate ⇌ alanine) is catalyzed by:** Q29

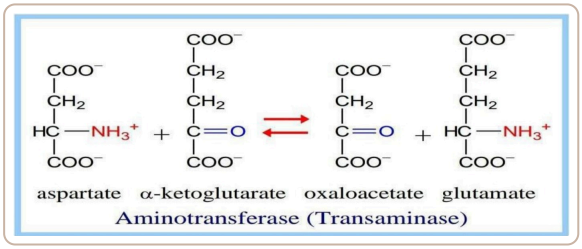
AR س29. التفاعل الظاهر (البيروفات ⇌ الألانين) يحفّزه:



A AST (GOT)
B LDH
C ALT (GPT)
D MDH

EN **In the reaction shown, aspartate is converted to:** Q30

AR س30. في التفاعل الظاهر يتحوّل الأسبارتات إلى:

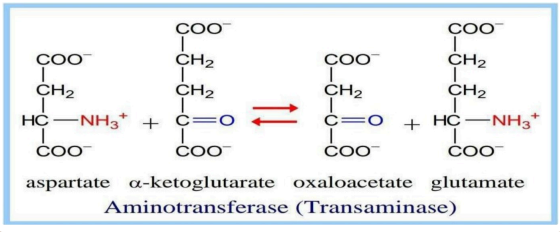


A Glutamate الغلوتامات
B Pyruvate البيروفات
C Malate المالات
D Oxaloacetate الأوكسالوأسيتات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The enzyme catalyzing the reaction shown is:** Q31

AR س31. الإنزيم الذي يحفّز التفاعل الظاهر هو:



A AST (GOT)
B ALT (GPT)
C ALP
D LDH

2 True / False صح أو خطأ

EN Liver function tests measure chemicals in the blood made by the liver. 1

AR تقيس فحوص وظائف الكبد مواد في الدم يصنعها الكبد.

True · صح False · خطأ

EN ALT is also called GOT. 2

AR يُسمّى ALT أيضًا GOT.

True · صح False · خطأ

EN ALT is more specific than AST for liver disease. 3

AR ALT أكثر نوعية من AST لأمراض الكبد.

True · صح False · خطأ

EN ALT is more sensitive than AST to alcoholic liver disease. 4

AR ALT أكثر حساسية من AST لمرض الكبد الكحولي.

True · صح False · خطأ

EN Normally, ALT is present in high levels in serum. 5

AR يوجد ALT طبيعيًا بمستوى عالٍ في المصل.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN The ALT kinetic method uses LDH as the coupled enzyme.

AR تستعمل الطريقة الحركية لـ ALT إنزيم LDH مقترنًا.

True · صح False · خطأ

7 EN The AST kinetic method uses LDH as the coupled enzyme.

AR تستعمل الطريقة الحركية لـ AST إنزيم LDH مقترنًا.

True · صح False · خطأ

8 EN Transamination requires a vitamin B6 derivative as coenzyme.

AR يحتاج نقل الأمين مرافقًا إنزيميًا مشتقًّا من فيتامين B6.

True · صح False · خطأ

9 EN GOT is found in tissues of high metabolic activity.

AR يوجد GOT في الأنسجة عالية النشاط الأيضي.

True · صح False · خطأ

10 EN AST is used to evaluate liver and heart disease.

AR يُستعمل AST لتقييم أمراض الكبد والقلب.

True · صح False · خطأ

11 EN Both methods use 100 uL of reagent and 1000 uL of sample.

AR تستعمل الطريقتان 100 ميكرولتر كاشفًا و1000 ميكرولتر عيّنة.

True · صح False · خطأ

12 EN The calculation factor is 1745 in both methods.

AR معامل الحساب 1745 في الطريقتين.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN GPT or GOT?

AR GPT أم GOT؟

2 EN Specific vs sensitive

AR النوعية مقابل الحساسية

3 EN Coupled enzyme

AR الإنزيم المقترن

4 EN Reading time

AR زمن القراءة

5 EN Reagent vs sample volume

AR حجم الكاشف مقابل العيّنة

6 EN Where is GOT highest?

AR أين يكون GOT أعلى؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the major functions of the liver.

AR عدّد الوظائف الرئيسة للكبد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Write the principle of the kinetic determination of ALT. 2

AR اكتب مبدأ التعيين الحركي لـ ALT.

EN Write the principle of the kinetic determination of AST. 3

AR اكتب مبدأ التعيين الحركي لـ AST.

EN Describe the procedure and calculation of GPT/GOT. 4

AR صف طريقة عمل GPT/GOT وحسابها.

EN List conditions with increased ALT. 5

AR عدّد الحالات التي يرتفع فيها ALT.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List conditions with increased AST and give its reference value. 6

AR عدّد حالات ارتفاع AST واذكر قيمته المرجعية.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 D	4 B	5 C	6 A	7 D	8 A
9 B	10 D	11 C	12 A	13 C	14 D	15 B	16 C
17 A	18 D	19 B	20 C	21 A	22 D	23 A	24 C
25 B	26 D	27 B	28 A	29 C	30 D	31 A	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 False	6 True
7 False	8 True	9 True	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN ALT = GPT (glutamic-pyruvic); AST = GOT (glutamic-oxaloacetic). 1

AR ALT = GPT (غلوتاميك-بيروفيك)، وAST = GOT (غلوتاميك-أوكسالوأسيتيك).

EN ALT is more specific for liver disease; AST is more sensitive to alcoholic liver disease. 2

AR ALT **أكثر نوعية** لأمراض الكبد، وAST **أكثر حساسية** لمرض الكبد الكحولي.

EN ALT method: LDH (pyruvate → lactate). AST method: MDH (oxaloacetate → malate). 3

AR طريقة ALT: LDH (البيروفات ← اللاكتات). طريقة AST: MDH (الأوكسالوأسيتات ← المالات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ALT: every 20 sec during 1 min. AST: every min during 3 min. 4

AR ALT: كل 20 ثانية خلال دقيقة. AST: كل دقيقة خلال 3 دقائق.

EN Working reagent 1000 uL; sample 100 uL — not the reverse. 5

AR الكاشف العامل 1000 ميكرولتر والعيّنة 100 ميكرولتر، لا العكس.

EN In decreasing order: heart, liver, skeletal muscle, kidney… — so it rises in MI as well as liver disease. 6

AR بترتيب تنازلي: القلب ثم الكبد ثم العضلات الهيكلية ثم الكلية... لذا يرتفع في الاحتشاء وفي أمراض الكبد.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **List the major functions of the liver.** 1

Bile production and excretion; excretion of bilirubin, cholesterol, hormones and drugs; metabolism of fats, proteins and carbohydrates; enzyme activation; storage of glycogen, vitamins and minerals; synthesis of plasma proteins (albumin) and clotting factors.

AR إنتاج الصفراء وطرحها؛ طرح البيليروبين والكوليسترول والهرمونات والأدوية؛ أيض الدهون والبروتينات والكربوهيدرات؛ تنشيط الإنزيمات؛ خزن الغلايكوجين والفيتامينات والمعادن؛ تصنيع بروتينات البلازما (الألبومين) وعوامل التخثّر.

EN **Write the principle of the kinetic determination of ALT.** 2

L-Alanine + α-ketoglutarate → pyruvate + L-glutamate (ALT); pyruvate + NADH + H^+ → L-lactate + NAD^+ (LDH). The decrease in NADH absorbance per minute is proportional to ALT activity.

AR الألانين + ألفا-كيتوغلوتارات ← البيروفات + الغلوتامات (ALT)؛ ثم البيروفات + NADH + H^+ ← اللاكتات + NAD^+ (LDH). ويتناسب نقص امتصاص NADH في الدقيقة مع فعالية ALT.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write the principle of the kinetic determination of AST.** 3

L-Aspartate + α-ketoglutarate → oxaloacetate + L-glutamate (AST); oxaloacetate + NADH + H^+ → L-malate + NAD^+ (MDH).

AR الأسبارتات + ألفا-كيتوغلوتارات ← الأوكسالوأسيتات + الغلوتامات (AST)؛ ثم الأوكسالوأسيتات + NADH + H^+ ← المالات + NAD^+ (MDH).

EN **Describe the procedure and calculation of GPT/GOT.** 4

Mix 1000 uL working reagent with 100 uL sample, incubate 1 min at 37 °C, then read ΔA (GPT: every 20 sec for 1 min; GOT: every min for 3 min). Activity (U/L) = ΔA/min × 1745.

AR اخلط 1000 ميكرولتر كاشفًا عاملًا مع 100 ميكرولتر عيّنة، واحضن دقيقة بدرجة 37 °م، ثم اقرأ التغيّر في الامتصاص (GPT: كل 20 ثانية خلال دقيقة؛ GOT: كل دقيقة خلال 3 دقائق). الفعالية = ΔA/min × 1745.

EN **List conditions with increased ALT.** 5

Hepatocellular disease; alcoholic cirrhosis; obstructive jaundice or biliary obstruction; viral, infectious or toxic hepatitis; myocardial infarction, heart failure; severe burns; obesity.

AR أمراض الخلايا الكبدية؛ التشمّع الكحولي؛ اليرقان الانسدادي أو انسداد القنوات الصفراوية؛ التهاب الكبد الفيروسي أو المعدي أو السمّي؛ احتشاء القلب وعجزه؛ الحروق الشديدة؛ السمنة.

EN **List conditions with increased AST and give its reference value.** 6

MI; liver diseases (acute, chronic, alcoholic hepatitis); hypothyroidism; trauma and irradiation of skeletal muscle; hemolytic anemia, exhaustion, heat stroke. Reference: 5–45 U/L.

AR احتشاء القلب؛ أمراض الكبد (الالتهاب الحاد والمزمن والكحولي)؛ قصور الدرقية؛ رضوض العضلات الهيكلية وتشعيعها؛ فقر الدم الانحلالي والإنهاك وضربة الحرّ. القيمة المرجعية: من 5 إلى 45 وحدة/لتر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t